# FACULDADE ESUDA

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS)**

**INTERFACES DIGITAIS UX/UI**


# PROJETO DE DESIGN UX/UI E ARQUITETURA DE INTERFACE

## Consulta Fácil — Sistema de Agendamento Médico Centrado no Paciente com Acessibilidade Sênior (WCAG 2.1 AAA)

> **Natureza do Trabalho:** Relatório técnico, especificação formal de Design System e documentação de arquitetura Front-End apresentado como avaliação prática principal na disciplina de **INTERFACES DIGITAIS UX/UI** no curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)** da Faculdade Esuda.


**EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO / MEMBROS:**

• **Wilson de Santana** • **Carlos Everton** • **Rodrigo Belarmino** • **André Vinicius Bastos**

• **Ricardo Vinicius**


🚀 **Aplicação em Produção (Vercel):** https://ux-ui-paciente.vercel.app

📦 **Repositório Oficial de Código (GitHub):** https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente


**Recife - PE**

2026

SEÇÃO 01

# 1. CONCEPÇÃO VISUAL (UX/UI) & SUMÁRIO EXECUTIVO

> 🌐 **ENDEREÇOS OFICIAIS DE HOMOLOGAÇÃO E AUDITORIA DA ENTREGA**
>
> **Ambiente de Produção (Vercel):** https://ux-ui-paciente.vercel.app
>
> **Repositório de Código-Fonte (GitHub):** https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente
>
> **Hospedagem Alternativa (GitHub Pages):** https://wil-santana.github.io/UxUiPaciente/

## 1.1. Contexto Social e Diagnóstico de Usabilidade

O crescimento dos serviços digitais no setor de saúde criou um abismo para a população idosa e para cidadãos com baixa literacia técnica. Enquanto portais convencionais privilegiam métricas burocráticas ou fluxos concebidos sob a perspectiva de operadores hospitalares, os pacientes enfrentam interfaces saturadas, menus labirínticos e tipografia inadequada.

No âmbito da disciplina de **INTERFACES DIGITAIS UX/UI**, a equipe redefiniu a abordagem do projeto **Consulta Fácil** através de uma decisão estratégica primordial: **eliminar integralmente as telas de administrador** (painéis de faturamento, controle de leitos e configurações de sistema) para concentrar 100% da capacidade técnica na **jornada do paciente**.

## 1.2. Estruturação do Trabalho: Concepção Visual vs. Desenvolvimento Técnico

Conforme preconizado nas diretrizes do projeto, a entrega foi estruturada em duas grandes dimensões articuladas:

- **Fase de Concepção Visual (UX/UI):** Mapeamento da persona sênior, definição do fluxo em etapas lineares (Cadastro, Escolha de Especialidade, Seleção de Data/Horário e Confirmação), aplicação rigorosa da regra cromática 60-30-10 e fundamentação nas Leis de Fitts, Hick e Miller.
- **Fase de Desenvolvimento Técnico (Front-End):** Componentização semântica em HTML5, integração e customização interna do framework moderno **Bootstrap 5.3**, arquitetura desacoplada de microserviços simulados via `localStorage` e conformidade estrita com o padrão **WCAG 2.1 nível AAA**.

## 1.3. Matriz de Atendimento aos Critérios Oficiais

| Eixo Avaliativo | Exigência do Projeto | Implementação Realizada |
|---|---|---|
| **1. Arquitetura de Componentes** | Modularidade e independência de microserviços na tela. | Componentes isolados no DOM e camada de serviços assíncronos no `mock-services.js`. |
| **2. Design System no Código** | Variáveis CSS, paleta centralizada e consistência visual. | `styles/design-system.css` customiza o Bootstrap e gerencia o Modo Sênior (+20%). |
| **3. Protótipo Funcional** | Framework moderno, responsividade e navegação real. | Uso do **Bootstrap 5.3.3**, Mobile-First e fluxos navegáveis 100% ativos na Vercel. |
| **4. Acessibilidade Prática** | Semântica HTML, atributos ARIA/Alt e foco por teclado. | Landmarks, `role="dialog"`, `aria-live`, anel de foco 3px e navegação por Tab e Esc. |

SEÇÃO 02

# 2. PSICOLOGIA COGNITIVA & FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DE UX/UI

Para que o front-end fosse um reflexo fiel do planejamento ergonômico, a equipe alicerçou cada elemento visual nas leis consagradas da psicologia da forma e do comportamento humano:

## 2.1. Lei de Fitts e Ergonomia Motora Sênior

A Lei de Fitts quantifica o tempo *T* necessário para atingir um alvo com base na distância *D* e na largura/tamanho *W* do elemento interativo:

$$T = a + b \cdot \log_2(2D / W)$$

Pacientes idosos frequentemente apresentam declínio da coordenação motora fina (tremores senis, artrose ou sequelas neurológicas). Para minimizar os erros e o esforço neuromuscular:

- **Alvo de Toque Mínimo Expandido:** A norma da W3C recomenda 44x44px. No Consulta Fácil, estabeleceu-se um piso mínimo de **56px de altura** para todos os botões e inputs (ampliado para **64px** no Modo Sênior), preenchendo 100% da largura útil da tela (full-width).
- **Zona Nobre do Polegar (Thumb Zone):** Os botões decisórios de maior relevância foram posicionados estrategicamente na metade inferior da tela, eliminando movimentos dolorosos de extensão do dedo.
- **Espaçamento Preventivo de 12px a 16px:** Margem generosa entre botões adjacentes para neutralizar cliques duplos acidentais.

## 2.2. Lei de Hick: Decisão Binária e Foco Cognitivo

A Lei de Hick dita que o tempo de reação cresce logaritmicamente à medida que aumentamos as alternativas: $T = b \cdot \log_2(n + 1)$. A sobrecarga de botões gera ansiedade no usuário idoso, que teme "apertar o botão errado e estragar o sistema". O projeto adotou decisões binárias limpas:

- **Tela 01 (Boas-Vindas):** Apenas duas escolhas diretas: *"Entrar na Minha Conta"* ou *"Criar Novo Cadastro"*.
- **Cancelamento Seguro:** O botão primário de destaque é afirmativo e protetor: *"Não mudar nada (Manter consulta atual)"*, enquanto a opção de cancelar requer dupla confirmação deliberada.

## 2.3. Lei de Miller & Agrupamento Lógico (Chunking)

O cérebro humano consegue reter entre 5 e 9 elementos na memória de curto prazo ($7 \pm 2$). Formulários longos com 10 campos em sequência provocam cansaço mental e abandono da tarefa.

No cadastro (Tela 03), aplicou-se a técnica de *Chunking*, segmentando as informações em dois blocos temáticos agrupados com a tag `<fieldset>`:

- **Passo 1 (Identificação Civil):** Nome Completo, CPF e Data de Nascimento (3 campos memorizados).
- **Passo 2 (Contato e Acesso):** Celular/WhatsApp e Senha Fácil com revelação visual assistida (2 campos operacionais).

## 2.4. Heurística #6 de Jakob Nielsen: Reconhecimento vs. Lembrança

O reconhecimento sensorial de um estímulo visual exige muito menos esforço cognitivo do que a recuperação mnemônica abstrata. No fluxo de **Reagendamento (Tela 06)**, em vez de exigir que o paciente digite o código da consulta ou lembre o dia agendado, a interface fixa na primeira dobra um card destacado em azul suave com os dados da consulta original (Nome do Médico, Especialidade, CRM, Data Atual e Sala de Atendimento). O paciente apoia sua decisão em fatos reconhecíveis, sem medo de perder sua consulta.

SEÇÃO 03

# 3. ARQUITETURA DE COMPONENTES & MICROSERVIÇOS (FRONT-END)

Em estrito cumprimento ao **Item 1 do edital**, o front-end foi concebido para repudiar a abordagem de página única monolítica e estática, implementando componentização modular e independência de consumo de dados.

## 3.1. Componentização Modular da Interface

A interface foi codificada em componentes lógicos autocontidos e reutilizáveis, garantindo manutenibilidade e isolamento de escopo:

| Componente Front-End | Estrutura Técnica no Código | Comportamento Modular & Acessibilidade |
|---|---|---|
| **AppHeader (Global)** | `<header class="app-header">` | Marca com SVG semântico e botão com `aria-pressed` para o Modo Sênior. |
| **TabNavigation (Menu)** | `<nav class="tab-nav">` | Navegação de abas com `role="tab"` e `aria-selected` dinâmico. |
| **MobileViewport (Simulador)** | `.mockup-frame` / `.screen-viewport` | Simulador 390x800 com *notch*, barra de status e rolagem interna independente. |
| **ModalDialog (Transacional)** | `.modal-sheet[role="dialog"]` | Sheets acessíveis com `aria-modal="true"`, foco fechado e tecla `Esc`. |
| **AppointmentCard (Card)** | `.appointment-card` | Card visual desacoplado com status, médico, sala e botões de ação ergonômicos. |
| **ChipsGrid (Seletor 2x2)** | `.chips-grid` / `.time-chip` | Grade de horários táteis (54px) com turno e marcação `aria-checked`. |
| **MiniCalendar (Calendário)** | `.mini-calendar.open` | Calendário mensal retrátil sob demanda que fecha suavemente ao selecionar o dia. |

## 3.2. Independência de Telas e Microserviços (Front-End Resiliente)

Um dos requisitos centrais da engenharia de software contemporânea é a capacidade do front-end continuar operando mesmo quando um serviço de backend fica inoperante. No arquivo `scripts/mock-services.js`, a camada de acesso a dados foi dividida em quatro microserviços desacoplados:

- **AuthService (Autenticação e Sessão):** Responsável exclusivo pelo login, token de sessão local e cadastro de novos pacientes.
- **AppointmentService (Agendamentos):** Responsável pelas transações de listagem, agendamento de novas consultas, reagendamento e cancelamentos.
- **DoctorService (Catálogo Clínico):** Fornece a listagem de médicos credenciados, CRM e horários disponíveis.
- **NotificationService (Mensageria):** Dispara de forma assíncrona alertas e confirmações simuladas via SMS e WhatsApp.

## 3.3. Demonstração Prática de Resiliência e Fallback Gracioso

Cada microserviço consome e persiste seus dados em chaves isoladas do `localStorage`. Se o microserviço de agendamento ou reagendamento simular uma indisponibilidade temporária de rede (ex: timeout de conexão ou status 503), o `AuthService` permanece intacto, a listagem de consultas ativas continua visível na tela e o sistema aciona um **fallback gracioso**:

> **Exemplo Real de Fallback Clínico:** Caso ocorra falha de comunicação ao tentar reagendar uma consulta, a interface não trava nem exibe erros técnicos incompreensíveis. Ela renderiza a caixa de apoio telefônico direto (**0800 700 8000** com

clique para discar grátis), assegurando que o idoso sempre tenha atendimento humano como alternativa de contingência imediata.

SEÇÃO 04

# 4. IDENTIDADE VISUAL & DESIGN SYSTEM NO CÓDIGO

Para cumprir com perfeição o **Item 2 do edital**, o projeto não pulverizou estilos de forma aleatória nas tags, mas unificou toda a identidade visual no arquivo `styles/design-system.css` através de variáveis nativas CSS (`:root`), realizando a **customização interna das variáveis do framework Bootstrap 5.3**.

## 4.1. Paleta Cromática 60-30-10 & Semântica Hospitalar

A proporção cromática foi calculada para atingir índices de contraste superiores ao nível AAA da W3C, evitando fadiga ocular em pessoas com hipersensibilidade à luz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60% Fundo Neutro**<br>#F8FAFC (Superfície) | **30% Estrutura / Texto**<br>#0F172A (Contraste 14.2:1) | **10% Ação Primária**<br>#0F52BA (Azul Safira) | **Sucesso / Conclusão**<br>#16A34A (Verde SUS) |
| **Alerta Acolhedor**<br>#FEF3C7 (Fundo Âmbar) | **Apoio 0800**<br>#D97706 (Borda Âmbar) | **Ação Cuidadosa**<br>#DC2626 (Cancelar) | **Anel de Foco**<br>#0284C7 (WCAG 2.4.7) |

## 4.2. Customização Interna do Bootstrap 5.3 (Código CSS)

```
/* styles/design-system.css (Customização Nativa de Variáveis) */
:root {
  /* 1. Mapeamento dos Tokens do Bootstrap 5.3 */
  --bs-primary: #0F52BA;          /* Azul Confiança para Ações Principais */
  --bs-secondary: #16A34A;        /* Verde Esmeralda para Êxito e Saúde */
  --bs-warning: #D97706;          /* Âmbar para Suporte e Chamadas 0800 */
  --bs-danger: #DC2626;           /* Vermelho para Cancelamento de Consulta */
  --bs-body-color: #0F172A;       /* Texto Primário Escuro (Contraste 14.2:1) */
  --bs-body-bg: #F8FAFC;          /* Fundo Neutro Suave Anti-Ofuscamento */
  --bs-border-color: #94A3B8;     /* Borda com Nitidez para Baixa Visão */

  /* 2. Tokens de Escalonamento e Ergonomia */
  --font-scale: 1;                /* Multiplicador Tipográfico Padrão */
  --btn-min-height: 56px;         /* Piso Ergonômico de Toque da Lei de Fitts */
  --focus-ring: #0284C7;          /* Anel de Foco Visível WCAG 2.4.7 (3px) */
}

/* 3. Modo Sênior: Expansão Dinâmica (+20% nas Fontes e Botões de 64px) */
body.senior-mode {
  --font-scale: 1.20;
  --text-muted: #1E293B;
  --border-strong: #64748B;
  --btn-min-height: 64px;
}
```

## 4.3. Consistência Visual e Escalonamento do Modo Sênior

A consistência visual é garantida pelo fato de que todas as 6 telas consomem rigorosamente as mesmas variáveis no código. Além disso, a ativação do **Modo Sênior** no botão superior acessível recomputa a tipografia de forma paramétrica através de fórmulas CSS (`calc(16px * var(--font-scale))`), expandindo o corpo do texto de 16px para **19.2px** e os títulos de 24px para **28.8px** instantaneamente, sem quebrar o alinhamento das caixas.

SEÇÃO 05

# 5. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS TELAS DO PACIENTE (PARTE I)

Para assegurar a **Fidelidade do Código (Item 3 do edital)**, as telas do paciente foram implementadas respeitando cada detalhe da concepção visual.

## TELA 01 — BOAS-VINDAS & ACESSO RÁPIDO (WELCOME SCREEN)

Acolhimento Sênior

**Decisão de UX/UI:** Recepção descomplicada, apresentando a proposição de valor imediatamente e direcionando o olhar do idoso para os caminhos de entrada sem ruído visual.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **CTAs na Primeira Dobra** | `.btn-mobile-primary` (56px) | O idoso visualiza os botões "Entrar" e "Criar Cadastro" sem precisar rolar a tela. |
| **Canal Telefônico 0800** | `.senior-phone-callout` | Gera sensação de apoio; toque direto disca para suporte humano gratuito. |
| **Cartões de Benefícios** | `.benefit-card` com ícones temáticos | Informa sobre médicos credenciados e envio de lembretes no WhatsApp. |

## TELA 02 — MODAL DE LOGIN SEGURO & DESCOMPLICADO

Acesso por CPF

**Decisão de UX/UI:** Eliminação da barreira de esquecimento de e-mails, permitindo identificação nativa pelo CPF cadastrado.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **Máscara de CPF Assistida** | `data-mask="cpf"` via JavaScript | Formata automaticamente (000.000.000-00), poupando a procura de pontos e traço. |
| **Botão Bimodal [Mostrar Senha]** | Alternador textual [👁 `Mostrar` / 🙈 `Ocultar`] | Permite conferir se os números da senha foram digitados corretamente antes de submeter. |
| **Recuperação via SMS** | Link direto destacado com sublinhado | Envia o código por SMS para o chip do celular, dispensando aplicativos de e-mail. |

## TELA 03 — NOVO CADASTRO SIMPLIFICADO (CHUNKING)

Lei de Miller

**Decisão de UX/UI:** Divisão em duas etapas lógicas para reduzir a fadiga cognitiva, mantendo foco visual através de campos em coluna única de 100% de largura.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **Passo 1: Dados Pessoais** | Nome, CPF e Data de Nascimento | Campos civis essenciais formatados por máscaras assistidas. |
| **Passo 2: Contato & Senha** | WhatsApp e Senha com feedback verde | Exibe mensagem acolhedora: "✓ *Senha boa e fácil de lembrar*". |

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
| --- | --- | --- |
| **Checkbox Confortável** | Caixa de seleção 26x26px | Toque ampliado por toda a linha de texto para idosos com tremores nas mãos. |

SEÇÃO 06

# 6. ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL DAS TELAS DO PACIENTE (PARTE II)

## TELA 04 — MINHAS CONSULTAS & PERFIL DO PACIENTE

Gestão Transacional

**Decisão de UX/UI:** Centralização das consultas agendadas com separação evidente entre compromissos futuros e histórico concluído, incluindo proteção estrita contra cancelamento acidental.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **Cards de Consulta Ativa** | `.appointment-card.active-border` | Destaque na borda azul (#0F52BA) com dia, horário, médico e sala evidentes. |
| **Cancelamento Seguro** | Modal `#modal-cancelamento-seguro` | Dupla confirmação com botão de saída prioritário para evitar perdas acidentais de vaga. |
| **Histórico Retrátil** | Tags `<details>` e `<summary>` | Oculta consultas passadas por padrão, mantendo foco apenas nas consultas do mês. |

## TELA 05 — AGENDAR NOVA CONSULTA (FLUXO EM 4 ETAPAS)

Wireframe Fiel

**Decisão de UX/UI:** Implementação do wireframe planejado em 4 passos progressivos: 1. Especialidade, 2. Médico Credenciado, 3. Data no Calendário e 4. Horário em Chips 2x2.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **Especialidades Claras** | Termos populares entre parênteses | "Oftalmologia (Vista / Olhos)" e "Geriatria (Saúde do Idoso)". |
| **Mini Calendário Retrátil** | `.mini-calendar` sob demanda | Abre ao tocar no dia e fecha automaticamente ao clicar na data escolhida. |
| **Grade 2x2 de Horários** | `.chips-grid` com indicação de turno | Indica explicitamente "(Manhã)" ou "(Tarde)" para conciliação com remédios. |

## TELA 06 — REAGENDAR CONSULTA GUIADO

Heurística #6

**Decisão de UX/UI:** Mudança ágil de data sem risco de perder a consulta original caso o paciente queira desistir da alteração.

| Componente | Implementação Técnica | Impacto no Paciente Sênior |
|---|---|---|
| **Card Contextual Fixo** | `#reag-resumo-card` em azul claro | Exibe médico, CRM, data atual e local da consulta original para apoio à memória. |
| **Botão Neutro de Saída** | *"Não mudar nada (Manter consulta)"* | Elimina o pânico de que a vaga atual seja cancelada antes de confirmar a nova. |

SEÇÃO 07

# 7. ACESSIBILIDADE PRÁTICA (WCAG 2.1 AAA NO CÓDIGO)

Em rigorosa conformidade com o **Item 4 do edital**, a acessibilidade digital transcendeu o aspecto estético e refletiu-se diretamente na estrutura técnica do HTML, atributos ARIA e comportamentos de teclado:

## 7.1. Semântica Estrutural HTML5 e Árvore de Acessibilidade

- **Landmarks Nativos:** O layout utiliza as regiões semânticas `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`, permitindo que leitores de tela saltem entre blocos estruturais.
- **Agrupamentos Lógicos com Fieldset:** O formulário de cadastro utiliza `<fieldset>` e `<legend>`, informando contextualmente ao cego em qual etapa ele está interagindo.
- **Exclusividade de Elementos Nativos:** Rejeitou-se categoricamente o padrão anti-acessibilidade de criar botões com `<div onclick>`. Todos os gatilhos são elementos nativos `<button>` ou `<a>`, garantindo foco por teclado e eventos de clique universais.

## 7.2. Atributos ARIA & Compatibilidade com Leitores de Tela

| Propriedade ARIA | Onde Foi Aplicada | Comportamento Assistivo (NVDA / TalkBack) |
|---|---|---|
| `aria-label` | Botões de ícone (✕, 📞, 👁) | Anuncia a ação em áudio legível (ex: *"Fechar janela de agendamento"*). |
| `aria-hidden="true"` | Emojis e SVGs decorativos (🩺, 🧮, 🔋) | Instrui o sintetizador de voz a não ler caracteres de desenho decorativos. |
| `aria-pressed` | Botão do Modo Sênior | Comunica se o modo de fontes ampliadas está ligado (`true`) ou desligado (`false`). |
| `aria-live="polite"` | Região `#sr-announcements` | Anuncia trocas de tela e mensagens de sucesso suavemente sem interromper a fala. |
| `role="dialog"` e `aria-modal` | Modais transacionais | Prende o foco do leitor de tela exclusivamente no formulário do modal ativo. |

## 7.3. Navegabilidade Completa por Teclado (WCAG 2.4.7)

Toda a interface pode ser navegada por pessoas com limitações motoras severas utilizando exclusivamente a tecla **Tab**:

- **Skip Link Inicial (Bypass Blocks):** Primeiro elemento focalizável do código (`<a href="#main-content" class="skip-link">`), permitindo saltar os menus direto para o conteúdo.
- **Anel de Foco Visível de Alto Contraste:**

```
:focus-visible {
  outline: 3px solid #0284C7 !important;
  outline-offset: 3px !important;
  box-shadow: 0 0 0 5px rgba(2, 132, 199, 0.3) !important;
}
```

- **Ordem Lógica no DOM:** O fluxo do foco segue rigorosamente a ordem visual natural de leitura.
- **Atalhos Universais:** A tecla `Esc` fecha qualquer modal ou calendário aberto, e as teclas `Enter` e `Espaço` acionam botões e selecionam horários nos chips.

SEÇÃO 08

# 8. ENGENHARIA DE DEPLOY, HOSPEDAGEM & DIAGNÓSTICO TÉCNICO

## 8.1. Arquitetura de Entrega Contínua (Vercel & GitHub)

Para atender ao requisito de **Hospedagem / Link Público** do edital, o projeto foi publicado na **Vercel** através de integração direta com o repositório oficial no GitHub:

> 🚀 **Link Público Oficial (Vercel): https://ux-ui-paciente.vercel.app**
> 📦 **Repositório Oficial de Código (GitHub): https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente**

O fluxo de entrega contínua (CI/CD) foi configurado com deploy automático: a cada commit enviado para a branch `main`, a Vercel detecta a alteração e atualiza a aplicação em menos de **15 segundos**, sem requerer servidores dedicados ou comandos manuais de compilação.

## 8.2. Diagnóstico e Resolução Técnica da Rota de Scripts

Durante os testes de homologação na Vercel, a equipe identificou que a interface não respondia aos cliques. A auditoria técnica de rede revelou que a pasta havia sido subida no repositório como `scrip/` (sem o *ts* final), provocando erros **HTTP 404 (Not Found)** para o `mock-services.js` e `app.js`.

A resolução foi executada diretamente no Git via terminal:

```
# Resolução de Rota via Terminal
cd consulta-facil-paciente
git mv scrip scripts
git commit -m "fix: normaliza rota da pasta de scripts para homologacao na Vercel"
git push origin main
```

Após a correção, as rotas responderam com status **HTTP 200 (OK)** e a aplicação passou a operar com 100% de fluidez em tempo real.

## 8.3. Execução Local Autônoma (Sem Dependências de Servidor)

Para testar o protótipo localmente, basta clonar o repositório e abrir o `index.html` em qualquer navegador moderno:

```
git clone https://github.com/wil-santana/UxUiPaciente.git
cd UxUiPaciente
# Dê um duplo clique no arquivo index.html (Chrome, Edge ou Firefox)
```

SEÇÃO 09

# 9. CONCLUSÃO & JUSTIFICATIVA DAS TECNOLOGIAS

## 9.1. Justificativa das Tecnologias Utilizadas

| Tecnologia | Justificativa de Mercado | Impacto Direto na Experiência Sênior |
|---|---|---|
| **Bootstrap 5.3.3** | Framework moderno de mercado com grid responsivo maduro e suporte a variáveis nativas. | Garante que o formulário e os botões se adaptem a qualquer smartphone sem quebras de layout. |
| **CSS3 Custom Properties** | Gerenciamento dinâmico de tokens visuais e paleta 60-30-10 no próprio navegador. | Permite alternar o Modo Sênior (+20% de fonte e botões de 64px) instantaneamente. |
| **JavaScript Vanilla (ES6+)** | Arquitetura limpa e desacoplada sem overhead de dependências externas. | Garante carregamento imediato (menos de 1 segundo) em dispositivos de baixo custo e redes 3G/4G. |
| **LocalStorage API** | Persistência local inteligente para simulação de microserviços. | Permite que a banca avaliadora execute fluxos de cadastro, agendamento e cancelamento sem backend. |

## 9.2. Considerações Finais

O projeto **Consulta Fácil** demonstrou que a engenharia de front-end, quando articulada com os princípios da psicologia cognitiva e com as diretrizes internacionais de acessibilidade (WCAG 2.1 AAA), é capaz de eliminar barreiras sociais históricas. A exclusão deliberada das telas de administrador permitiu focar integralmente no usuário final mais vulnerável — o paciente idoso —, entregando um produto elegante, robusto, responsivo e acolhedor.

---

**Faculdade Esuda • Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)**
INTERFACES DIGITAIS UX/UI • Recife - PE • 2026